

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Lista de Exercícios

10 exercícios — do básico ao avançado

Aula 1 — Pensamento Algorítmico e Formas de Representação

Instruções

Resolva os exercícios na sequência. Cada exercício indica o nível de dificuldade:

- Básico — conceitos fundamentais da aula
- Intermediário — aplicação e combinação de conceitos
- Avançado — problemas que exigem raciocínio mais elaborado ou antecipam conteúdos futuros

Dica

Antes de escrever o pseudocódigo, identifique sempre: o que é Entrada, o que é Processamento e o que é Saída.

Em algoritmos, não existe uma única resposta certa — existe uma resposta correta e coerente logicamente.

Exercícios Básicos (1 a 5)

1

Básico

Qual das sequências abaixo representa um algoritmo correto para trocar o pneu de um carro? Justifique por que as demais estão erradas.

- A) Afrouxar os parafusos → Colocar o pneu novo → Levantar o carro com macaco → Remover o pneu velho
- B) Levantar o carro com macaco → Afrouxar os parafusos → Remover o pneu velho → Colocar o pneu novo → Apertar os parafusos → Baixar o carro
- C) Remover o pneu velho → Levantar o carro com macaco → Afrouxar os parafusos → Colocar o pneu novo
- D) Colocar o pneu novo → Afrouxar os parafusos → Levantar o carro → Remover o pneu velho

2

Básico

Identifique Entrada, Processamento e Saída no seguinte problema: "Um programa lê a velocidade de um veículo em km/h e o tempo de viagem em horas, e calcula a distância percorrida."

3

Básico

Escreva em linguagem natural um algoritmo para calcular quanto uma pessoa gasta de combustível em uma viagem, sabendo a distância em km e o consumo médio do carro em km/L.

4

Básico

Converta o algoritmo abaixo de linguagem natural para pseudocódigo: "Perguntar o nome do usuário. Perguntar o ano de nascimento. Calcular a idade subtraindo o ano de nascimento de 2025. Exibir uma mensagem com o nome e a idade calculada."

5	Básico	Qual símbolo de fluxograma deve ser usado em cada situação abaixo? a) Indicar o início do algoritmo. b) Exibir o resultado de um cálculo na tela. c) Verificar se a nota é maior ou igual a 7. d) Calcular a média de três notas. e) Indicar o fim do algoritmo.
---	--------	--

Exercícios Intermediários (6 a 8)

6	Intermediário	O algoritmo abaixo está com os passos fora de ordem. Reescreva-o na sequência correta: 1. Exibir o valor da conta após o desconto. 2. Aplicar 10% de desconto: $\text{total} = \text{valor} - (\text{valor} \times 0,10)$. 3. Perguntar o valor da conta do restaurante. 4. Verificar se o valor é maior que R\$ 100,00.
7	Intermediário	Escreva o pseudocódigo para um algoritmo que leia o salário bruto de um funcionário, calcule o desconto do INSS de 11% e exiba o salário líquido (salário bruto menos o desconto).
8	Intermediário	Analisar o pseudocódigo abaixo e identifique o erro. Reescreva a versão correta. Início resultado <- nota1 + nota2 + nota3 Leia(nota1) Leia(nota2) Leia(nota3) media <- resultado / 3 Escreva(media) Fim

Exercícios Avançados (9 e 10)

9	Avançado	Represente o algoritmo abaixo em fluxograma (descreva os blocos em sequência, indicando o símbolo de cada um) e depois em pseudocódigo: "Um caixa eletrônico lê o saldo da conta e o valor que o cliente deseja sacar. Se o saldo for suficiente, realiza o saque e exibe o novo saldo. Caso contrário, exibe a mensagem 'Saldo insuficiente'."
10	Avançado	Crie um algoritmo completo — em linguagem natural E em pseudocódigo — para o seguinte problema: "Uma loja vende produtos com preço normal ou com desconto para membros. O sistema lê o nome do produto, o preço normal e se o cliente é membro (sim ou não). Se for membro, aplica 15% de desconto. Exibe o nome do produto e o preço final."